



INGENIERÍA DE SOFTWARE & ARQUITECTURA DE DATOS

ARQUITECTURA DE SOFTWARE Y DISEÑO TÉCNICO

Blueprint en 5 Capas, Modelo Entidad-Relación Visual,
Ciclo de Vida FSM y Catálogo Exhaustivo de APIs REST

CÓDIGO DOCUMENTAL

DOC-ARC-003 (Versión 2.0 Definitiva)

FECHA DE EMISIÓN

28 de Agosto de 2026

SOLUTION OWNER / LÍDER FUNCIONAL

Freddy Cortés (Analista Funcional)

FACILITADOR TÉCNICO

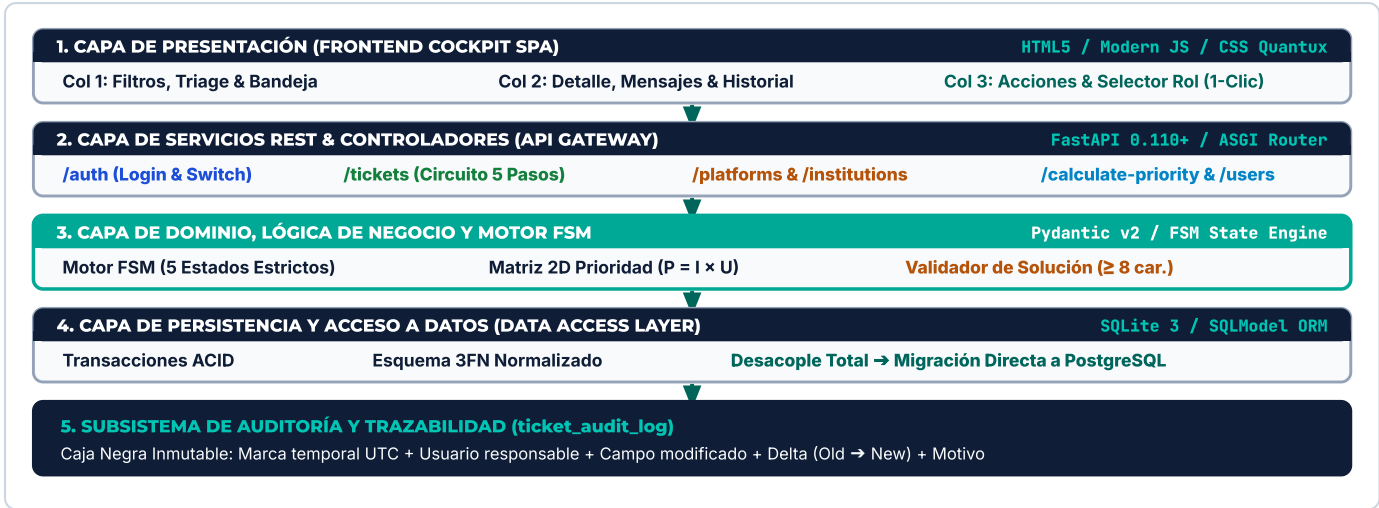
Diego Martínez

COMITÉ EVALUADOR DE ACEPTACIÓN Y GOBERNANZA

• Paula Sbarbati (Funcional) • Diego Martínez (Técnico) • Carolina Brizuela (CH) • Nicolás Sánchez (Gerencia)

1. BLUEPRINT GRÁFICO DE ARQUITECTURA EN 5 CAPAS

DIAGRAMA OFICIAL DE SISTEMA



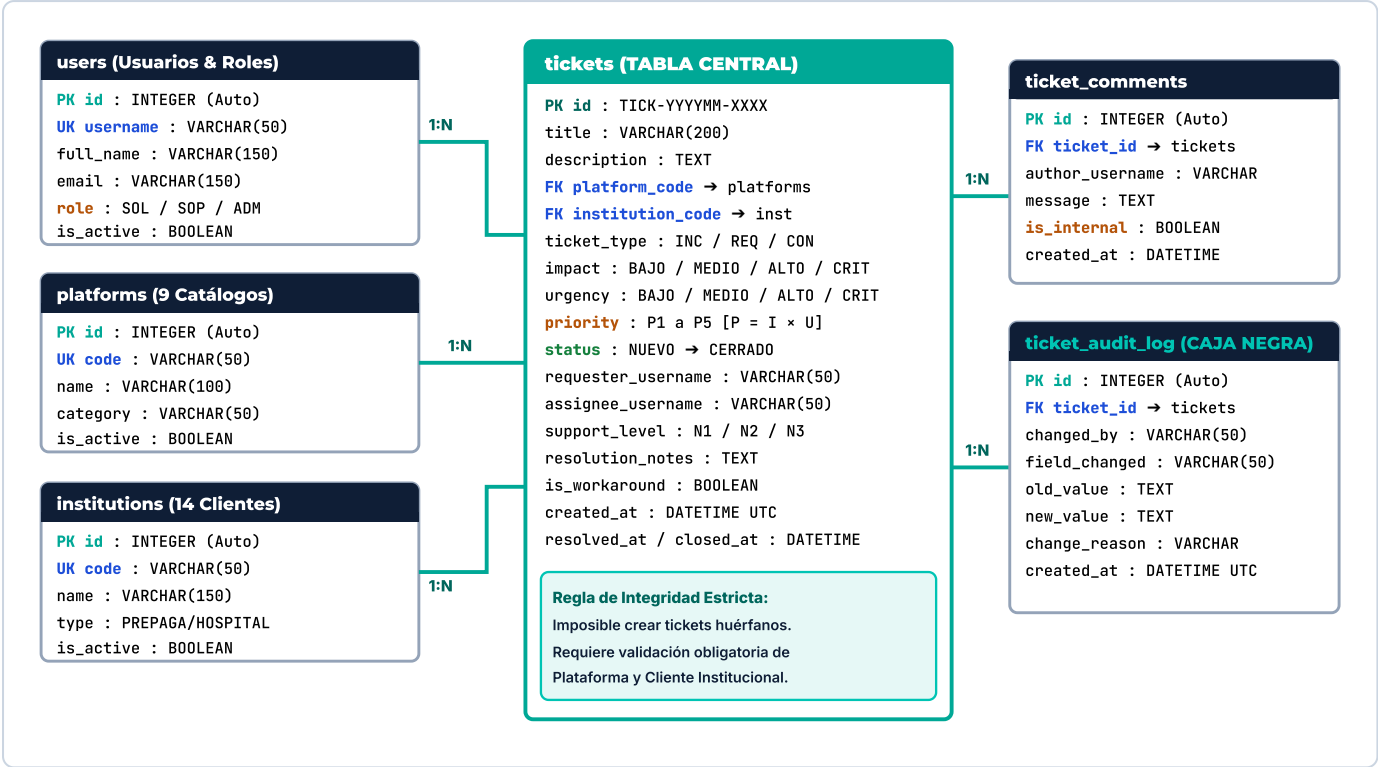
2. MATRIZ DE VALOR Y FUNDAMENTACIÓN DE NEGOCIO

IMPACTO Y VALOR OPERATIVO

Capa y Tecnología	Rol Funcional en la Operación	Justificación Técnica y Beneficio para el Negocio
Frontend UI HTML5 / Modern JS	La Pantalla Web Centralizada que operan médicos y soporte.	Cero Instalación: Abre al instante en cualquier navegador sin requerir permisos de IT ni descargas pesadas. Diseño Cockpit en 3 columnas que evita la dispersión de pestañas.
Backend API FastAPI / Python 3.11+	El Cerebro y Recepcionista que procesa tickets y calcula prioridades.	Velocidad y Auditoría: Tiempo de respuesta < 10 ms (vital en guardias médicas). Genera automáticamente documentación interactiva (/docs) para auditar cada función.
Validador de Reglas Pydantic v2	El Inspector de Calidad que audita cada dato antes de ingresar.	Cero Datos Corruptos: Rechaza datos incompletos y bloquea el pase a "Resuelto" si no se redacta una solución técnica fundamentada (≥ 8 caracteres).
Persistencia Relacional SQLite 3 + SQLAlchemy	El Archivador Digital Seguro donde residen tickets y auditoría.	Cero Costo MVP + Escalabilidad: Cero costo de licencias de servidor en fase piloto. Si el volumen crece a 100.000 tickets, se migra a PostgreSQL sin cambiar lógica de negocio.

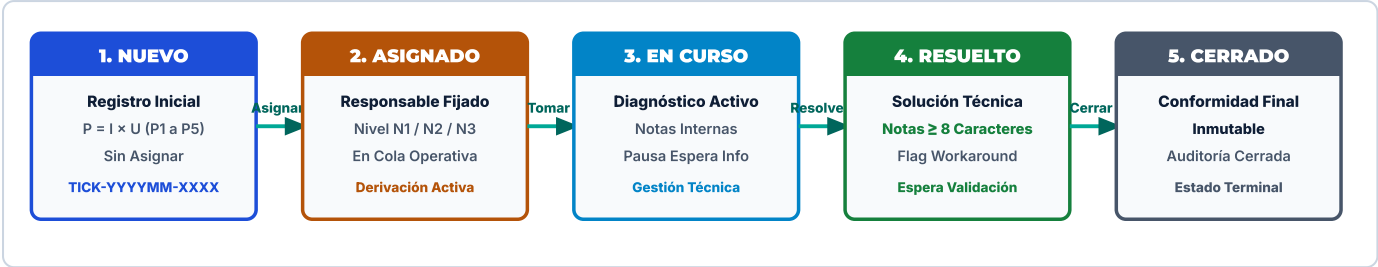
3. DIAGRAMA VISUAL ENTIDAD-RELACIÓN (ERD 3FN)

ESQUEMA DE BASE DE DATOS



4. DIAGRAMA GRÁFICO DEL CICLO DE VIDA FSM (5 PASOS)

ESTADOS FINITOS



5. MATRIZ DE PRIORIDAD (P = I × U) Y REGLAS DE TRANSICIÓN

Matriz 2D de Prioridad (P = I × U)

Urgencia \ Impacto	CRÍTICO	ALTO	MEDIO	BAJO
CRÍTICA	P1 (Crítica)	P1 (Crítica)	P2 (Alta)	P3 (Media)
ALTA	P1 (Crítica)	P2 (Alta)	P3 (Media)	P4 (Baja)
MEDIA	P2 (Alta)	P3 (Media)	P3 (Media)	P4 (Baja)
BAJA	P3 (Media)	P4 (Baja)	P4 (Baja)	P5 (Planif.)

Reglas Clave de Gobernanza FSM

- NUEVO → ASIGNADO / EN_CURSO**

Requiere fijar operador responsable y nivel (N1/N2/N3) o autoasignación directa.
- EN_CURSO → RESUELTO**

Exige notas técnicas ≥ 8 caracteres y tipificación de si es solución provisoria (Workaround).
- RESUELTO → CERRADO**

Conformidad final. El ticket se vuelve inmutable y se cierra la auditoría.

6. CATÁLOGO COMPLETO DE ENDPOINTS REST (14 INTERFACES)

OPENAPI 3.0

Verbo	Ruta del Endpoint	Request Payload / Params	HTTP Status	Regla de Negocio y Efecto
POST	/api/v1/auth/login	{ username, selected_role }	200 / 401 / 403	Valida credenciales y rol. Devuelve perfil y vista de aterrizaje autorizada.
GET	/api/v1/auth/switch-role/{role}	Path: role (SOL/SOP/ADM)	200 / 404	Alterna en 1 clic el rol activo del usuario para pruebas rápidas en el Cockpit.
GET	/api/v1/platforms	Ninguno	200 OK	Retorna el catálogo de las 9 plataformas de salud oficiales.
GET	/api/v1/institutions	Ninguno	200 OK	Retorna el listado de los 14 clientes institucionales activos.
GET	/api/v1/calculate-priority	Query: impact, urgency	200 OK	Calcula dinámicamente la prioridad P1..P5 mediante la matriz $P = I \times U$.
GET	/api/v1/tickets	Query: status, platform, inst, q	200 OK	Bandeja de tickets filtrada y ordenada por criticidad (P1 → P5).
GET	/api/v1/tickets/{id}	Path: id (TICK-YYYYMM-XXXX)	200 / 404	Detalle completo del ticket, hilo de comentarios y log de auditoría.
POST	/api/v1/tickets	Paso 1: { title, desc, plat, inst, I, U }	200 / 400	Crea ticket en 'NUEVO', genera ID correlativo y traza inicial de auditoría.
PATCH	/api/v1/tickets/{id}/assign	Paso 2: { assignee, support_level }	200 / 400	Asigna operador. Si estaba en 'NUEVO', pasa automáticamente a 'ASIGNADO'.
PATCH	/api/v1/tickets/{id}/status	Paso 3: { new_status, reason }	200 / 400	Avanza estado operacional (ej. a 'EN_CURSO' o pausa por espera de datos).
POST	/api/v1/tickets/{id}/resolve	Paso 4: { notes, is_workaround }	200 / 400	Pasa a 'RESUELTO'. Exige notas ≥ 8 caracteres y tipificación de solución temporal.
POST	/api/v1/tickets/{id}/close	Paso 5: { closed_by, feedback }	200 / 400	Cierre definitivo. Valida estado 'RESUELTO'. El ticket pasa a ser inmutable.
POST	/api/v1/tickets/{id}/comments	{ author, message, is_internal }	200 / 404	Registra mensaje en el hilo o nota interna privada para soporte.
GET	/api/v1/users/operators	Ninguno	200 OK	Lista operadores de soporte disponibles para asignación en el Cockpit.

7. DECISIONES DE ARQUITECTURA Y CRITERIOS DE GOBERNANZA

1. ¿Por qué este diseño garantiza el éxito del MVP de 5 semanas?

"Porque desacopla la lógica de negocio de la infraestructura: permite operar al 100% de inmediato sin costos de servidores ni demoras de IT, con soporte nativo para migrar a PostgreSQL y nubes corporativas en cualquier momento."

2. ¿Cómo se audita la calidad del soporte clínico?

"Mediante el bloqueo automático de cierres sin resolución fundamentada y el registro permanente en la Caja Negra inmutable de auditoría (ticket_audit_log)."